

1 矩阵特征值问题的计算

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 计算 A 和 B 的列空间张成的夹角, 按 2-范数.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 以 Householder 变换, 将 A 变为上 Hessenberg 矩阵, 并给出其对应的矩阵 Q .

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$, 计算 A 的 Gerschgorin 圆盘.

4. 证明: 对 A 进行正交迭代法所产生的酉矩阵 Q_k 是 A^k 的约化 QR 分解中的 Q 因子. 其中, 该正交迭代法取 $Q_0 = I$.

5. 写出 QR 方法的迭代方程, 对 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 给出一步 QR 分解方法迭代结果.

6. 设对 A 进行正交迭代法所产生的酉矩阵 Q_k 与上三角阵 R_k . 证明分别有 $\begin{cases} Q^{(k)} = Q_1 \cdots Q_k \\ R^{(k)} = R_k \cdots R_1 \end{cases}$,

其中两行矩阵分别是 A^k 的 QR 分解中的 Q 因子和 R 因子.

7. 证明: 若 A 是上 Hessenberg 阵, 则 QR 算法中定义的 A_k 都为上 Hessenberg 阵. 进一步, 若 A 是三对角阵, 则 A_k 也为三对角阵.

8. 计算 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 所对应的 Rayleigh 商位移与 Wilkinson 位移. 写出带有 Wilkinson 位移的 QR 方法的迭代格式.

9. 已知 A 所对应的压缩稀疏格式存储为 $\begin{bmatrix} AA & 1. & 4. & 2. & 6. & 3. & 1. \\ JA & 1 & 3 & 2 & 4 & 3 & 1 \\ IA & 1 & 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, 写出 A 对应的对角存储格式.

10. 利用修正 Gram-Schmidt 正交化程序, 对向量组 $\begin{cases} \alpha_1 = (1 & 0 & 0)^T \\ \alpha_2 = (1 & 1 & 0)^T \\ \alpha_3 = (1 & 1 & 1)^T \end{cases}$ 做正交化. 并证明: 修正 Gram-Schmidt 正交化程序与原始的 Gram-Schmidt 正交化程序等价.

11. 叙述 Rayleigh-Ritz 投影加速的基本思想. 并给出基本 Arnoldi 算法的简要过程.

2 解线性方程组的迭代法

1. 对于对称正定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, 计算 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的 A - 椭球范数.
2. 分别写出 SD^[1] 和 CG^[2] 的迭代公式. 分别用 SD 和 CG 求解方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.
3. 对第二题, 给出两种方法的几何解释.
4. 对第二题, 尝试在 2- 范数意义下, 估计达到 10^{-8} - 次优解所需要的迭代步数.
5. 证明: SD 所产生的最后一个非零残量 $r^{(k-1)}$ 是 A 的一个特征向量.
6. 证明: 当 A 对称正定时, A - 椭球范数意义下的残量极小化标准与约束空间为 $\mathcal{K}_k(A, b)$ ^[3] 的残量正交化标准等价. 也即

$$x^{(k)} \in \mathcal{K}_k(A, b) \quad \text{s.t.} \quad \|r^{(k)}\|_{(A^{-1})^{-1/2}} = \|b - Ax^{(k)}\|_{(A^{-1})^{-1/2}} = \min_{x \in \mathcal{K}_k(A, b)} \|b - Ax\|_{(A^{-1})^{-1/2}}$$

$\Leftrightarrow$

$$x^{(k)} \in \mathcal{K}_k(A, b) \quad \text{s.t.} \quad \langle x, r^{(k)} \rangle = x^T(b - Ax^{(k)}) = 0, \quad \forall x \in \mathcal{K}_k(A, b)$$

7. 证明: CG 所产生的迭代点列可以使能量函数 $E(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_{(A^{-1})^{-1/2}}$ 单调不增, 也即 $E(x^{(k+1)}) \leq E(x^{(k)})$. 且若 $r^{(k)} \neq 0$, 有上述不等式成为严格不等式.
8. 简要介绍 MINRES^[4] 和 GMRES^[5] 的思想和进行步骤.

3 非线性方程组的迭代解法

1. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^m$ 是光滑边界的开区域, 函数 $F: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 Fréchet 可微向量值函数. 证明: 若在 D 上 F' 恒为零矩阵, 则 F 为常向量值函数.
2. 利用二分法求 $f(x) = x^2 - 4$ 在 $[1, 3]$ 中的根. 给出算法前三步迭代过程, 并给出收敛速度.
3. 仿照二分法, 写出利用三分法求局部上凸函数极值的算法过程. 对函数 $f(x) = x^2 - x$, 给出从初始区间 $[0, 3]$ 开始的前两步迭代过程.
4. 利用一维简单迭代法求方程 $x^2 - \frac{x}{2} = 0$ 的解. 给出以 $x_0 = 0.15$ 为初值的前三步迭代.
5. 证明: 当某一迭代法, 其有 $Q-p$ 阶收敛速度时, 一定有 $R-p$ 阶收敛速度.
6. 利用 Newton 法与割线法求解方程 $x^2 - 4 = 0$. 其中, Newton 法取初值 $x_0 = 1$, 割线法取初值 $x_0 = 0, x_1 = 1$.
7. 证明: 求 $\sqrt{3}$ 近似值的古巴比伦法, 就是求解方程 $x^2 - 3 = 0$ 的 Newton 法. 证明此方法至少平方收敛.

^[1]Steepest Descent

^[2]Conjugate Gradient

^[3]Krylov 子空间

^[4]极小残量法

^[5]广义极小残量法

8. 利用简化 Newton 法求方程 $x^2 - 4 = 0$. 取初值为 $x_0 = 1$, 给出前三步迭代, 并且证明此法至少线性收敛.

9. 写出求解非线性方程组 $F(x) = 0$ 的 Newton 法和拟牛顿 (Quasi-Newton) 法的具体过程